

2. กำหนดให้มีสัญญาณ Input มีขนาด 8 บิต 1 ตัว (in) โดยให้แสดงผลด้วย Output (out) ขนาด 4 บิต เป็นค่าผลลัพธ์ของตำแหน่งของหนึ่งซ้ายสุดใน in บวกกับตำแหน่งของหนึ่งขวาสุดใน in (ให้เริ่มนับตำแหน่งเริ่มจาก 0)

แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าหาก Input มีค่าเป็น 0 ให้ Output เป็น 0

ตัวอย่างเช่น

7 6 5 4 3 2 1 0

in 69 => 0 1 0 0 0 1 0 1 ในฐานสอง => ซ้ายสุดตำแหน่งที่ 6 ขวาสุดตำแหน่งที่ 0 => out 6

in 64 => 0 1 0 0 0 0 0 0 ในฐานสอง => ซ้ายสุดตำแหน่งที่ 6 ขวาสุดตำแหน่งที่ 6 => out 12

in 0 => 0 0 0 0 0 0 0 0 ในฐานสอง => out 0

in 6 => 0 0 0 0 0 1 1 0 ในฐานสอง => ซ้ายสุดตำแหน่งที่ 2 ขวาสุดตำแหน่งที่ 1 => out 3

กรุณาเริ่มจาก template_02.dig: ใน Template จะมี input ชื่อ in เป็นเลข 8 bit และ output ชื่อ out เป็นเลข 4 bit

คะแนน

- 50% input น้อยกว่า 4 bit (i.e. in < 16)
- 40% input > 4 bits (i.e. in >= 16)
- 10% ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
- คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน (bonus)

Hint:

- สามารถใช้วงจร ADDER/SUBTRACT ในการลบเลขได้
- อุปกรณ์ที่ใช้หา bit ที่สูงที่สุดในตัวเลขเรียกว่า priority encoder